

RESUMEN

El Proyecto Final consistió en realizar un sistema de monitoreo utilizando el microcontrolador ESP32. Este sistema tiene como objetivo medir y procesar variables en dos entornos fundamentales: el hidrológico (pH, sólidos totales disueltos y temperatura del líquido) y el atmosférico (temperatura ambiente, humedad relativa, presión barométrica y presencia de gases contaminantes). Para poder realizarlo use los sensores MQ2 (calidad del aire), BME680 (temperatura, humedad, presión, altitud), DS18B20 (temperatura), módulo y sonda de pH y TDS. Otro de los objetivos es que este dispositivo pudiese enviar datos mediante un broker MQTT en mi caso use la plataforma io.adafruit.com y una aplicación móvil que me permite conectarme al broker, usando protocolos como buses de datos digitales (I2C y 1-Wire), y periféricos de comunicación síncrona (SPI) para el despliegue de una interfaz gráfica en una pantalla redonda GC9A01A, y actuadores de alerta (Buzzer, NeoPixel, LED's). Así mismo, revisamos los datasheets de los componentes para comprender su funcionamiento, calibrar las lecturas de voltaje a través del ADC y ver su visualización y transmisión IoT en tiempo real. Este dispositivo va orientado a usarse mas que todo en laboratorios de química.

OBJETIVOS

- Aprender a leer e interpretar de manera correcta las hojas de datos de los sensores integrados analógicos y digitales del ESP32.
- Implementar de forma correcta los sensores y módulos a la PCB (pH, TDS, MQ-2, BME680, DS18B20) acoplándolos a las etapas de conversión digital del microcontrolador e interpretar esos datos.
- Desarrollar una PCB estética y que optimiza el consumo energético.
- Integrar protocolos de comunicación IoT, y comunicación con un broker de MQTT para desplegar gráficos de los datos obtenidos.

MATERIALES

- Laptop (Diseño y Programación)
- Microcontrolador ESP32
- Pantalla Redonda TFT LCD GC9A01A
- Sensor de pH Módulo pH con sonda galvánica de vidrio
- Sensor de Sólidos Totales Disueltos (TDS) con electrodos de titanio
- Sensor de Gas y Humedad Aire MQ-2
- Termopar DS18B20
- Sensor BME680
- LED NeoPixel RGB (WS2812B)
- Buzzer Activo
- Trimpot de 10k Ω
- Cable de alimentación USB-C
- Bornera
- 5 LEDs SMD
- 4 Transistores MMBT2222ALT1G SMD
- 1 Transistor MOSFET Canal P DMP2045U-7 SMD
- 1 Regulador de Voltaje AP2112K-3.3TRG1 SMD
- 1 Diodo de Protección ESD PRTR5V0U2X SMD
- 1 Diodo Schottky MBR120LSFT1G SMD
- 2 Pulsadores PTS820
- 3 Resistencias de 4.7 k Ω SMD
- 3 Resistencias de 10 k Ω SMD
- 1 Resistencia de 80.6 k Ω SMD
- 2 Resistencias de 5.1 k Ω SMD
- 1 Resistencia de 100 k Ω SMD
- 3 Resistencias de 1 k Ω SMD
- 5 Resistencias de 220 Ω SMD
- 7 Capacitores Cerámicos de 10 μ F SMD
- 2 Capacitores Cerámicos de 100 nFSMD

TEORÍA

El microcontrolador ESP32 es una unidad de procesamiento de 32 bits con módulos integrados de Wi-Fi y Bluetooth, que cuenta con convertidores analógico-digitales (ADC) de aproximaciones sucesivas con una resolución nativa de 12 bits (capaces de discretizar una señal de voltaje entre 0 y 3.3V en una escala lógica de 0 a 4095 unidades).

El sensor de pH (PH-4502C) opera mediante el principio de la ecuación de Nernst, donde la sonda de vidrio genera un potencial eléctrico en milivoltios debido al intercambio de iones de Hidrógeno (H^+). Este voltaje es sumamente bajo y posee una impedancia de entrada crítica, por lo que el módulo acondicionador integrado utiliza un amplificador

operacional en configuración de alta impedancia para elevar y desplazar la señal a un rango seguro y legible por el ADC del ESP32.

El sensor de TDS funciona midiendo la conductividad eléctrica del fluido. Al aplicar una diferencia de potencial entre sus dos electrodos de titanio, los iones disueltos en el líquido permiten el flujo de una corriente eléctrica. Dado que mantener los electrodos constantemente energizados produce un fenómeno químico destructivo denominado electrólisis galvánica, el sistema requiere una operación intermitente donde la alimentación es controlada por un pin digital a través de un transistor de paso.

El termopar digital DS18B20 integra en su propia pastilla de silicio el sensor térmico, el ADC y la lógica de protocolo de comunicación 1-Wire de Dallas Semiconductor. Este bus permite la transferencia de datos de forma bidireccional, el direccionamiento por hardware y la sincronía de reloj utilizando una única línea física de datos, soportada por una resistencia de Pull-up que asegura el estado de alta impedancia en reposo.

El sensor ambiental BME680 de Bosch es un dispositivo multivariable que combina sensores piezo-resistivos de presión y temperatura con un sensor capacitivo de humedad y una micro-resistencia calefactora para la detección de compuestos orgánicos volátiles (VOC). Utiliza el protocolo I2C (Inter-Integrated Circuit) de corta distancia que emplea dos líneas compartidas: datos (SDA) y reloj (SCL), operando bajo direccionamiento de hardware de 7 bits (dirección base 0x76).

El sensor MQ-2 basa su operación en una capa interna semiconductor de Dióxido de Estaño (SnO_2) sobre un tubo cerámico de Alúmina que contiene un filamento calentador. En condiciones de aire limpio, la barrera de potencial en los límites de los granos del cristal de SnO_2 es alta, lo que resulta en una conductividad eléctrica muy baja. Al entrar en contacto con gases reductores (como hidrocarburos, humo, o la humedad y CO_2 suspendidos en el aliento humano), el oxígeno absorbido en la superficie reacciona y se libera, provocando una caída drástica en la resistencia interna del sensor. Al colocar una resistencia de carga (potenciómetro) en serie con el sensor, se crea un divisor de tensión clásico que transforma la variación de resistencia en un incremento directo de voltaje analógico.

PROCEDIMIENTO DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y RESULTADOS

Luego de leer las hojas de datos de los componentes a utilizar, pasamos a hacer el esquemático del circuito y, asimismo, el circuito en protoboard para probar que funcione de la manera correcta.

A todo esto, lo primero para diseñar el circuito luego de leer las hojas de datos del ESP32, los sensores y la pantalla, fue definir cómo era nuestra señal de entrada y cómo la íbamos a interpretar y alimentar.

Cabe mencionar que use el esquemático del circuito de la ESP32 que se nos proporcionó. Utilizamos alimentación de 5V y 3.3V regulados para asegurar que todos los componentes operen en sus rangos de voltaje nominales.

MQ-2

Para el MQ-2, calculamos la respuesta para que en un estado de reposo (aire limpio), el sensor entregue un voltaje base cercano a los 0.65 V. Llegando a un valor máximo de 1.1V utilizamos esto para calcular el porcentaje.

La ecuación de interpolación flotante programada en el firmware convierte el voltaje analógico del ADC en porcentaje de pureza de aire de la siguiente manera:

$$V_{in} = \left(\frac{\text{Lectura}}{4095} \right) \times 3.3V$$
$$\text{Calidad del Aire} = \left(\frac{V_{in} - 0.65V}{1.1V - 0.65V} \right) \times 100$$

Mencionar que el valor de lectura esta relacionado con el trimpot (R17) y este es el que funciona como calibrador para este sensor, lo calibre estando al aire libre, siendo 90% de pureza del aire en el exterior, este mide gases como alcohol, amoniaco, hidrocarburos, humo, o la humedad y CO_2 suspendidos en el aliento humano.

Si se realiza una inyección de gas o se sopla directamente sobre la malla del MQ-2, el desplazamiento de oxígeno altera la conductividad, elevando el voltaje analógico a 1.10 V, lo que reduce el cálculo en la pantalla.

Al descender del umbral crítico fijado en **65%**, el microcontrolador activa una de alarma, BUZZER y un LED indicador.

Estos valores cambian si cambiamos el valor de resistencia del trimpot, y portanto podemos ajustarlo con hardware también.

Módulo pH

Para el módulo de pH, el punto de calibración neutro ($pH = 7.0$) se detectó a un voltaje analógico constante de 1.10 V. La pendiente interna del código interpreta que incrementos de voltaje superiores a 1.10 V significan un entorno ácido ($pH < 7.0$), mientras que caídas de voltaje por debajo de los 1.10 V representan una solución alcalina ($pH > 7.0$). El umbral de operación segura se delimitó entre 6.5 y 8.5.

Esto moviendo el trimpot que tiene el módulo para calibrar ese voltaje, utilice una banda de medir pH comercial para poder calibrar este sensor y sea lo más fiel posible a una medición real.

Si la acidez supera este umbral debido a contaminación o exceso de sales, se uso un NeoPixel para indicar el nivel de acidez del agua:

Rojo: Se activa en el rango de $0.0 \text{ pH} < 3.0$, indicando una condición crítica de Ácido Fuerte.

Naranja: Se activa en el rango de $3.0 \text{ pH} < 5.5$, determinando la presencia de un Ácido Moderado.

Amarillo: Se activa en el rango de $5.5 \text{ pH} < 6.8$, denotando un Ácido Leve en el fluido.

Verde: Se activa en el rango ideal de $6.8 \text{ pH} < 7.8$. Representa el estado Neutro / Agua Óptima, indicando que las propiedades químicas del líquido son completamente seguras y balanceadas.

Turquesa: Se activa en el rango de $7.8 < \text{pH} 9.5$, indicando una transición hacia un entorno Alcalino Leve.

Azul Oscuro: Se activa en el rango de $9.5 < \text{pH} 11.5$, advirtiéndole una concentración de Alcalino Moderado.

Púrpura: Se activa en el rango superior de $11.5 < \text{pH} 14.0$, alertando sobre una condición extrema de Alcalino Fuerte.

Módulo TDS

Para el sensor de sólidos totales disueltos (TDS), el voltaje analógico obtenido del ADC refleja la resistencia eléctrica del agua. Para convertir esta lectura en partes por millón (ppm), el firmware ejecuta primero una compensación de temperatura basada en los datos en tiempo real de la sonda sumergible.

El rango normalizado para agua potable de chorro se estableció entre 50 a 300 ppm. Si la conductividad supera este umbral debido a contaminación o exceso de sales, la medición puede llegar a más de 1000p.

Una lectura de 1 ppm significa que hay exactamente 1 miligramo de sólidos disueltos en 1 litro de agua.

El sensor de TDS no puede detectar contaminantes que no tengan carga eléctrica. Por ejemplo, el agua puede tener un TDS muy bajo y parecer "limpia" y aun así estar llena de bacterias, virus, pesticidas, microplásticos o aceites, porque estas moléculas no conducen electricidad.

Rango de mediciones:

- Implicación de TDS Bajo 0 – 50 ppm: Agua blanda, de alta pureza como el agua destilada.
- Implicación de TDS Moderado 100 - 300 ppm: Es el rango ideal para el agua potable y sistemas hidropónicos convencionales.

- Implicación de TDS Alto > 500 ppm: Agua dura o pesada. Provoca incrustaciones de sarro en tuberías y componentes electrónicos

DS18B20

La lectura de la temperatura del líquido se realiza mediante el sensor DS18B20, el cual envía un bus 1-Wire. El ESP32 la interpreta como grados centígrados mediante una función de la librería DallasTemperature.

BME680

El sensor BME680 procesa de forma interna en su pastilla de silicio las variables ambientales mediante comunicación I2C. Los registros internos del sensor entregan los valores de temperatura ambiente en °C, humedad relativa en %, y presión barométrica en hectopascuales (hPa). Se pusieron las 2 resistencias de 4.7k para el protocolo de comunicación y las librerías de Adafruit_BME680 para los valores de la temperatura, humedad, presión y altitud.

También se integran 3 LEDs para indicar el funcionamiento de los sensores BME680, DS18B20, MQ2.

Mencionar que por alguna razón que desconozco para poder iniciar la ESP32 se debe de mantener aproximadamente 8 segundos el botón de reset en alto para poder cargar el código en la ESP32 y que esta funcione.

MQTT

Una vez procesadas localmente las variables por el ESP32, se implementó una capa de transmisión inalámbrica utilizando el protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) estructurado bajo un modelo de arquitectura Publicación/Suscripción empleando la infraestructura y librerías cliente Adafruit IO MQTT.

Para establecer el canal de comunicación, el firmware inicializa el módulo de Wi-Fi integrado en el chip ESP32, asignándole una dirección IP local dentro de la red. Una vez obtenida la capa de transporte TCP/IP, el cliente MQTT establece un socket de comunicación síncrona hacia el Broker central de Adafruit utilizando el puerto estándar no cifrado 1883, autenticándose mediante las credenciales de usuario del desarrollador y la llave de seguridad (AIO Key).

El microcontrolador publica este paquete de datos cada 5 segundos de forma no bloqueante hacia el tópico del canal (Feed) asignado en este caso las credenciales son las siguientes:

```
// --- CREDENCIALES WIFI ---
#define WLAN_SSID    "Nombre_Red"
#define WLAN_PASS    "Contraseña_Red"

// --- CREDENCIALES ADAFRUIT IO ---
```

```
#define AIO_SERVER    "io.adafruit.com"
#define AIO_SERVERPORT 1883
#define AIO_USERNAME  "PabloCabrera"
#define AIO_KEY       "aio_key"
```

Con todo configurado se monta la página web del servidor MQTT y también se puede descargar una app para entrar al bróker y ver los datos desde el teléfono, en este caso tenemos la página web de adafruit, la app de mqtt, y el display de la pantalla en la misma PCB para ver los datos gráficamente y en el momento.

Pin out:

Componente / Módulo	Pin del Componente	Pin ESP32	Tipo de Señal / Rol Electrónico
Pantalla GC9A01A	CS (Chip Select)	GPIO 5	Salida Digital (Control SPI)
	DC (Data/Command)	GPIO 2	Salida Digital (Control SPI)
	RST (Reset)	GPIO 15	Salida Digital (Control SPI)
	CLK / SCLK	GPIO 18	Reloj SPI Nativo
	DIN / MOSI	GPIO 23	Transmisión de Datos SPI Nativa
Sensor de pH (PH-4502C)	Po (Señal Analógica)	GPIO 34	Entrada Analógica (ADC1_CH6)
Sensor TDS (Agua)	T (Señal Analógica)	GPIO 35	Entrada Analógica (ADC1_CH7)
	VCC (Alimentación)	GPIO 25	Salida Digital (Control de Transistor)
Sensor MQ-2 (Aire)	AO (Señal Analógica)	GPIO 32	Entrada Analógica (ADC1_CH4)
Termopar (DS18B20)	DQ (Datos)	GPIO 4	Bus Digital Bidireccional (1-Wire)
Sensor BME680	SDA	GPIO 21	Línea de Datos I2C Nativa
	SCL	GPIO 22	Línea de Reloj I2C Nativa
NeoPixel RGB	DI (Data In)	GPIO 27	Bus Digital / Control de Tira (Bit-banging)
Buzzer Activo	VCC / Positivo	GPIO 13	Salida Digital (Alarma Sonora Fija)
LED Alerta General	Ánodo (+)	GPIO 12	Salida Digital / PWM
LED Clima	Ánodo (+)	GPIO 14	Salida Digital / PWM (Atenuación Estética)
LED Aire	Ánodo (+)	GPIO 26	Salida Digital / PWM (Atenuación Estética)
LED pH	Ánodo (+)	GPIO 33	Salida Digital / PWM (Atenuación Estética)

Fotografías del proyecto:

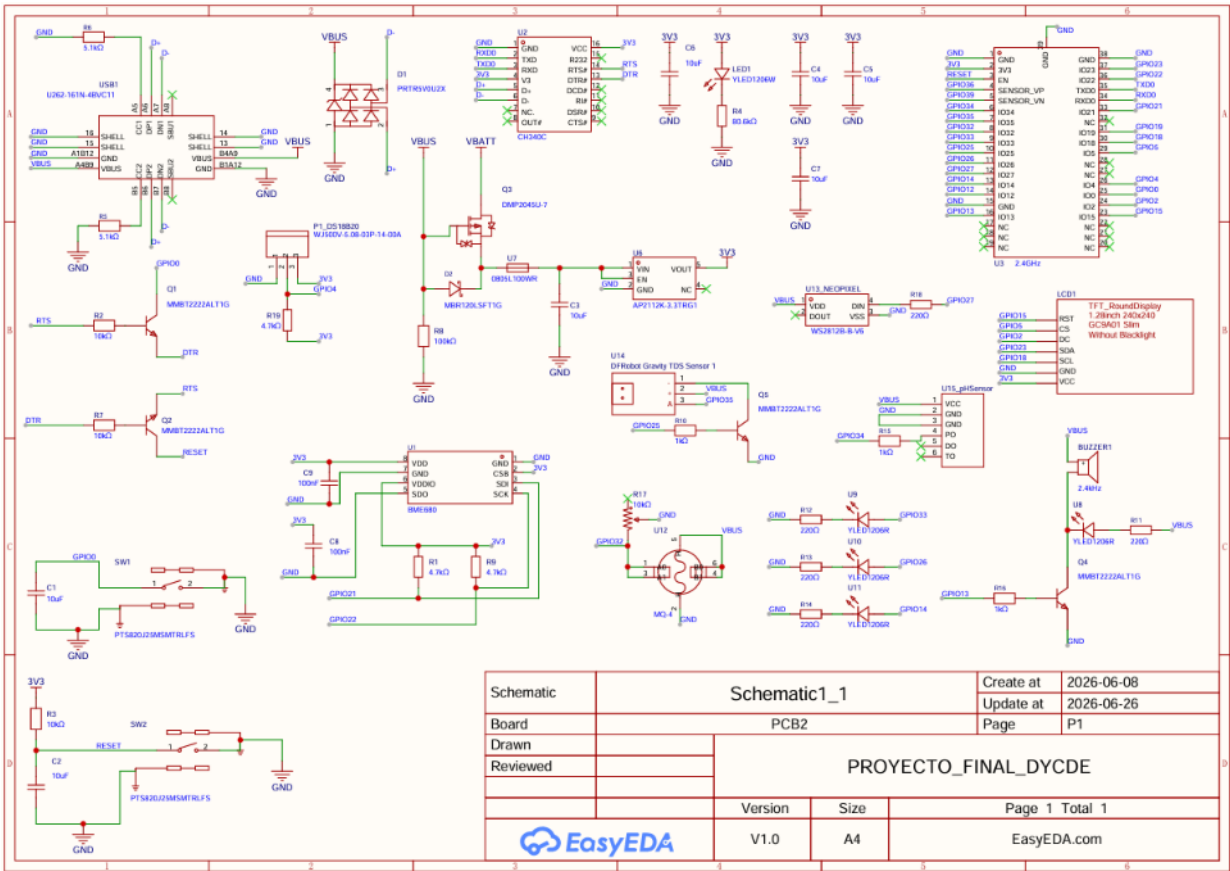


Ilustración 1 - Esquemático del Circuito

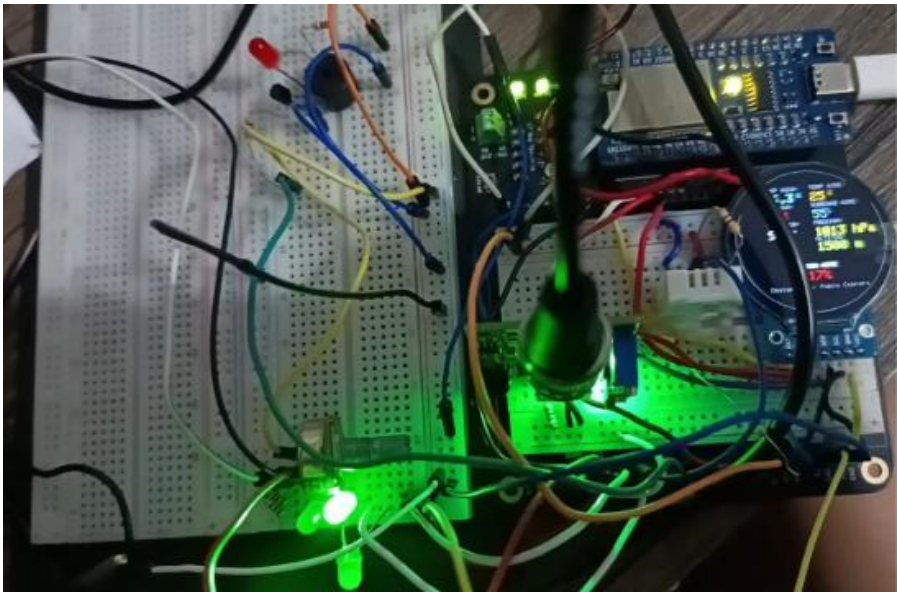


Ilustración 2 - Prototipo del Circuito



Ilustración 3 - Top Layer



Ilustración 4 - Botton Layer

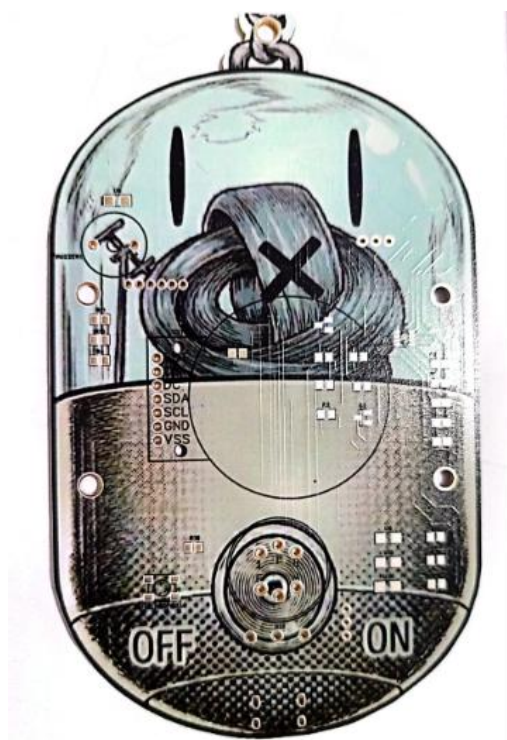


Ilustración 5 - Top Layer Física

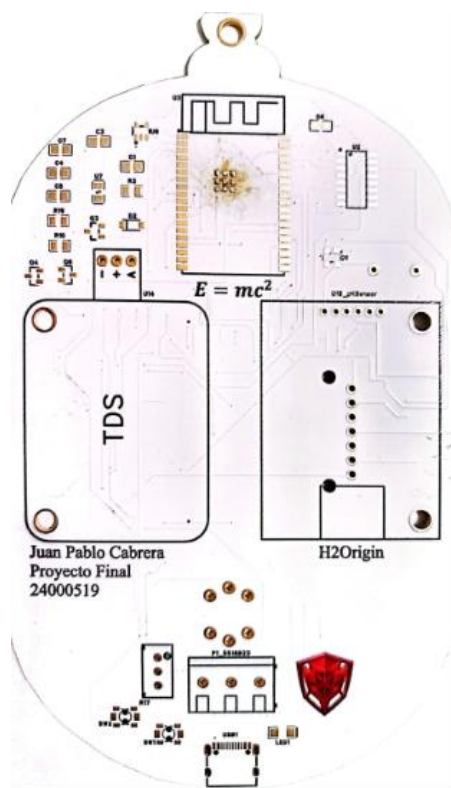


Ilustración 6 - Bottom Layer Física



Ilustración 7 - Top Final

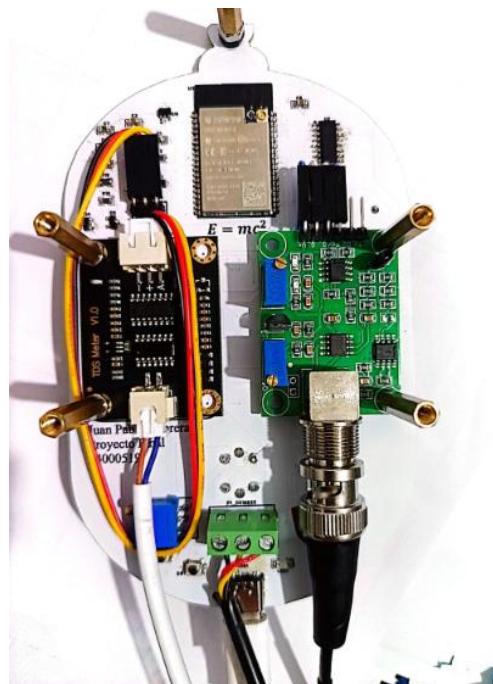


Ilustración 8 - Boton Final

Toda la demás documentación del proyecto esta en el repositorio de Github (incluyendo el código y los gerbers):

https://github.com/PabloooC11/Proyecto_DYCDE.git

Y la página principal para ver gráficamente los datos de todas las mediciones del dispositivo se encuentran en la página oficial de io.adafruit.com que usted creo.

CONCLUSIONES

Con este proyecto aprendí a utilizar el sensor de temperatura BME680, la pantalla GC9A01, MQ-2, y los módulos de pH y TDS, y sobre todo poder crear un dispositivo con una esp32 que permita la comunicacion mediante MQTT para poder llevar un registro de los datos medidos y todo esto aplicarlo de manera tal que permitiese construir un dispositivo de medicion de datos ambientales, asi mismo a diseñar en EasyEDA y soldar componentes SMD, a todo esto podemos afirmar un correcto funcionamiento en el circuito descrito anteriormente.

RECOMENDACIONES

- Recomendando tratar de hacer el diseño con la menor cantidad de elementos posible, entiendase reducir las resistencias u optimizar el circuito y en especial el espacio.
- A la hora de diseñar el PCB, colocar los elementos de la forma más eficiente posible y que no afecte de forma negativa el diseño final, entiendase colocar bien los componentes.
- Tener cuidado con los derechos de autor al utilizar fullcolor en el silkscreen de la PCB.
- Darle forma llamativa a la PCB tanto por los colores como por la forma de la tarjeta.
- Si utiliza fullcolor, ponerle dibujos de ambos lados de la PCB.
- Utilizar la mayor cantidad de componentes SMD, ya que en lo personal lo veo bastante mas profesional.
- Que el diseño concuerde con el funcionamiento del dispositivo.
- Practicar soldadura SMD antes de soldar para este proyecto.
- Diseñar un case adecuado para el dispositivo.
- Hacer cortes cuando se utilizen sensores “pegados” a la PCB (BME680) para que no afecte los valores medidos.